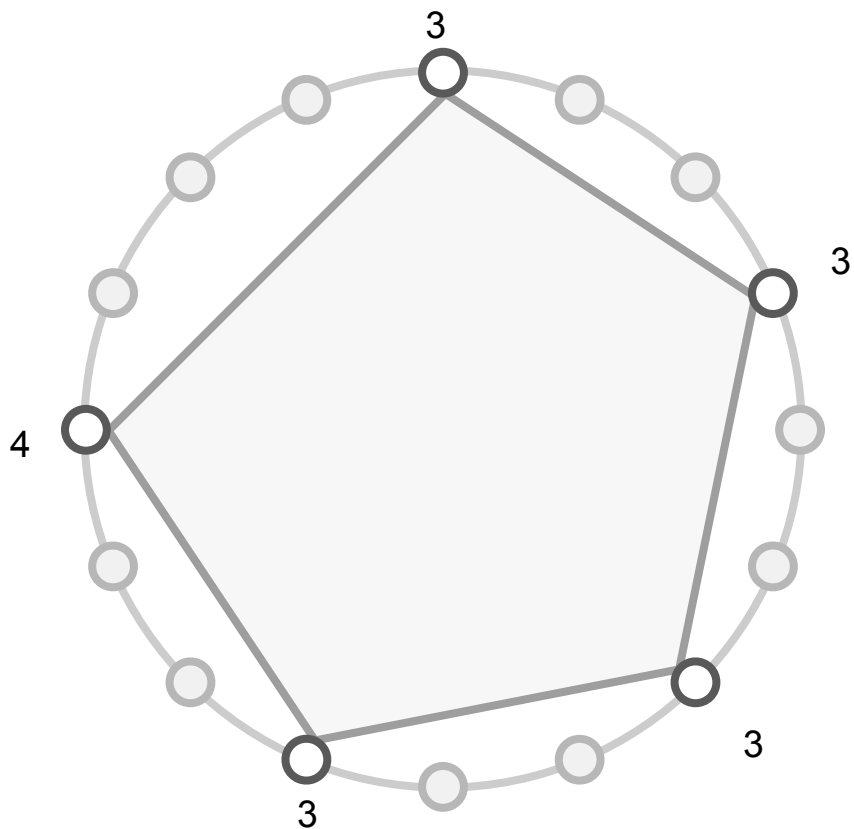




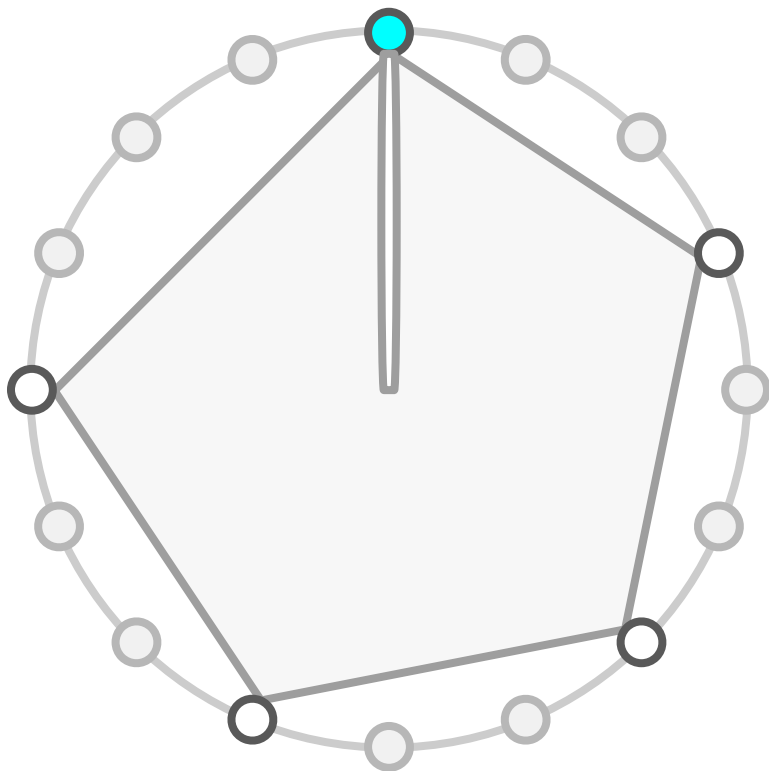
Euclidean Rhythms

Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in #pulses.
2. Verdeel #pulses gelijkmatig over #notes.
3. Roteer het ritme #rotations.



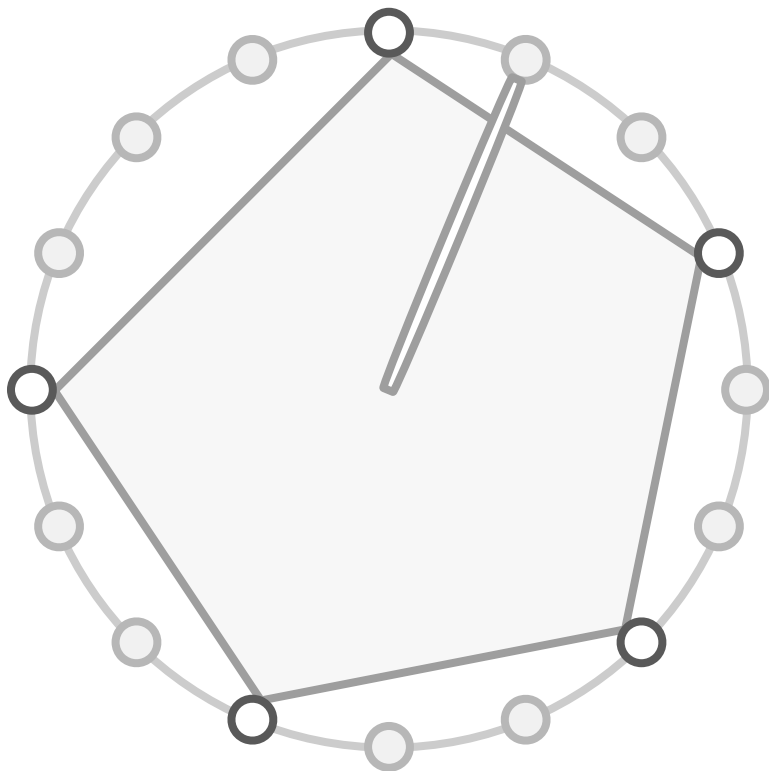
Euclidean Rhythms

Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in #pulses.
2. Verdeel #pulses gelijkmatig over #notes.
3. Roteer het ritme #rotations.



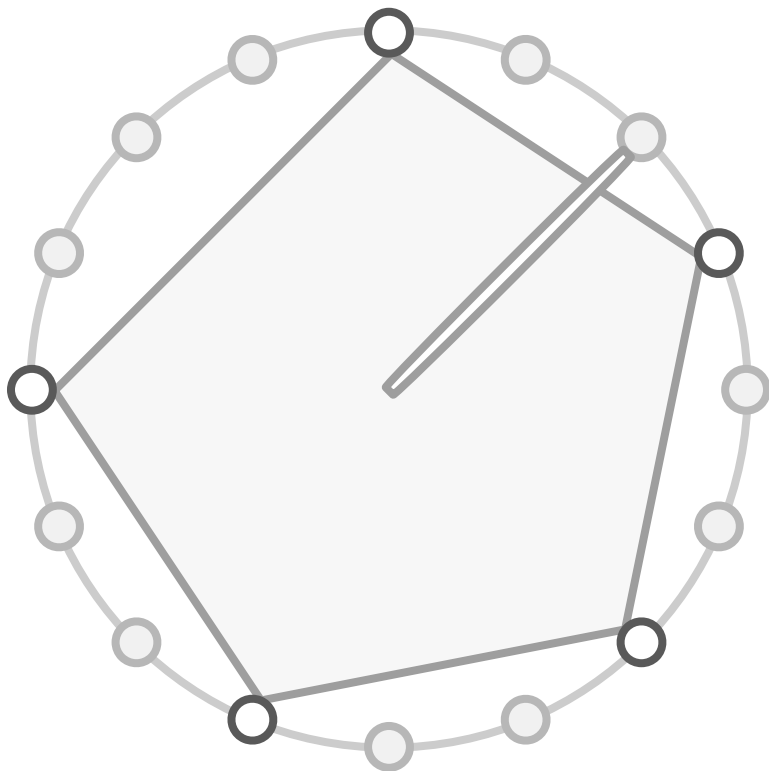
Euclidean Rhythms

Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in #pulses.
2. Verdeel #pulses gelijkmatig over #notes.
3. Roteer het ritme #rotations.



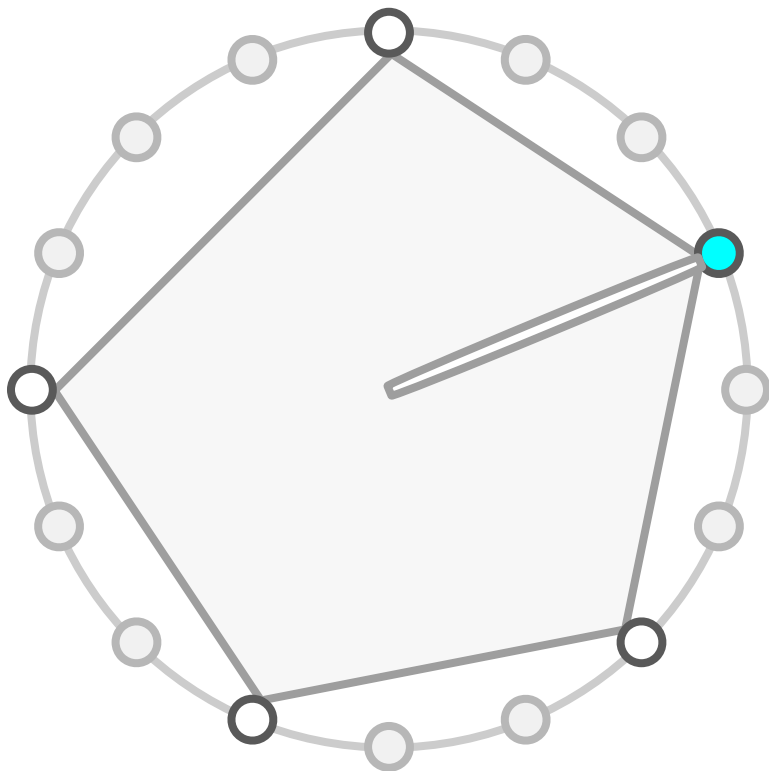
Euclidean Rhythms

Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in #pulses.
2. Verdeel #pulses gelijkmatig over #notes.
3. Roteer het ritme #rotations.



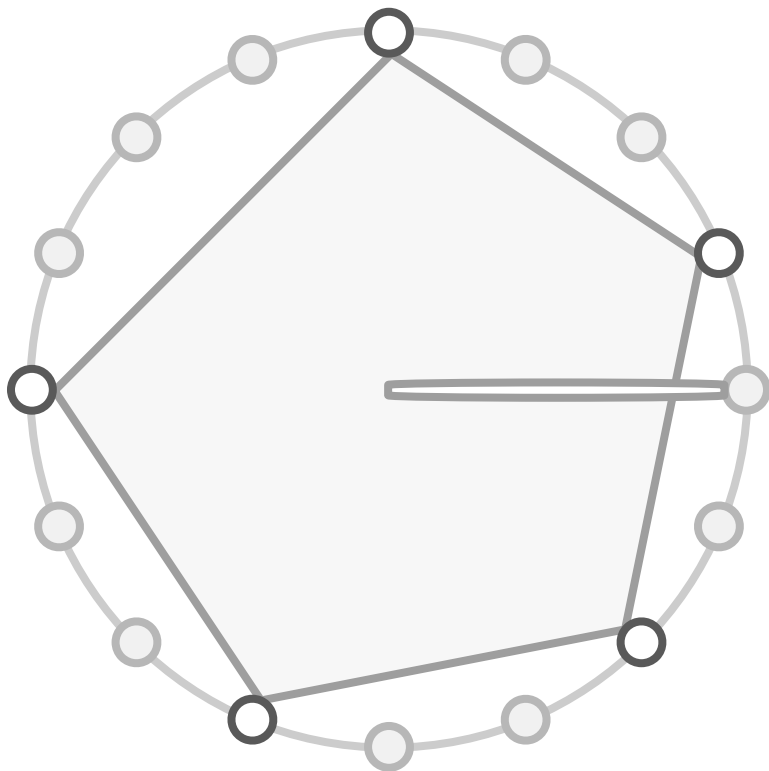
Euclidean Rhythms

Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in #pulses.
2. Verdeel #pulses gelijkmatig over #notes.
3. Roteer het ritme #rotations.



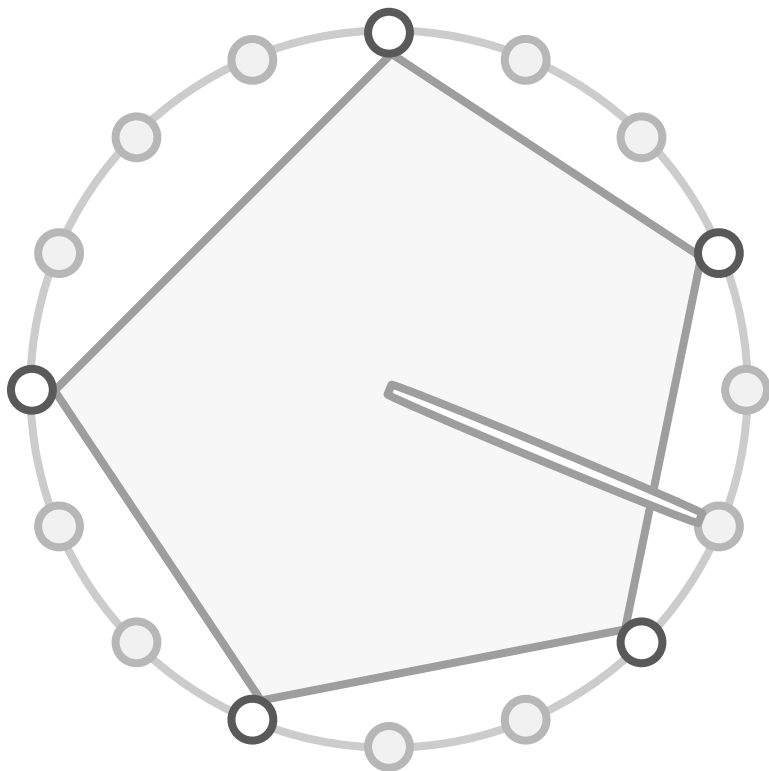
Euclidean Rhythms

Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in #pulses.
2. Verdeel #pulses gelijkmatig over #notes.
3. Roteer het ritme #rotations.



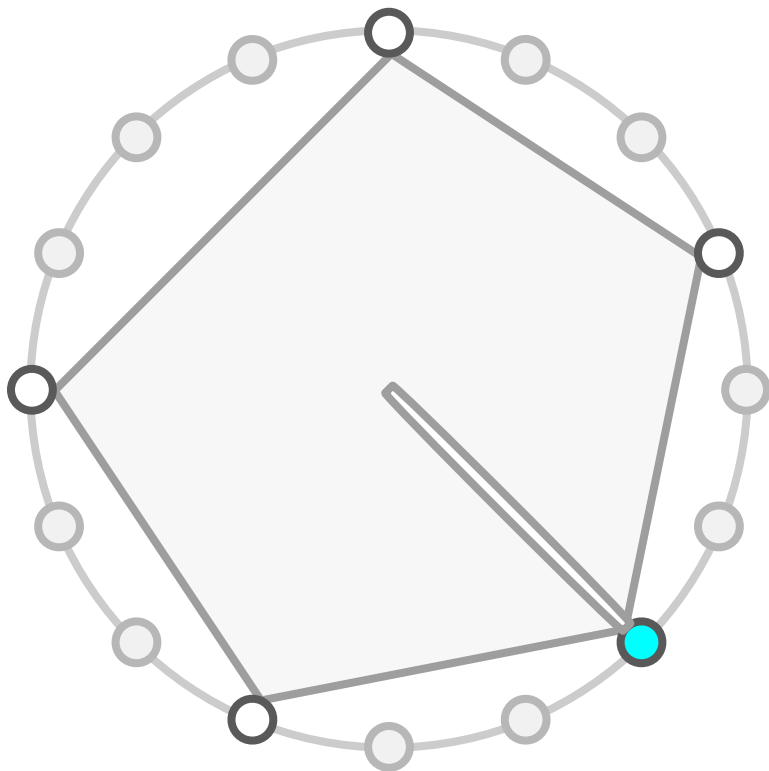
Euclidean Rhythms

Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in #pulses.
2. Verdeel #pulses gelijkmatig over #notes.
3. Roteer het ritme #rotations.



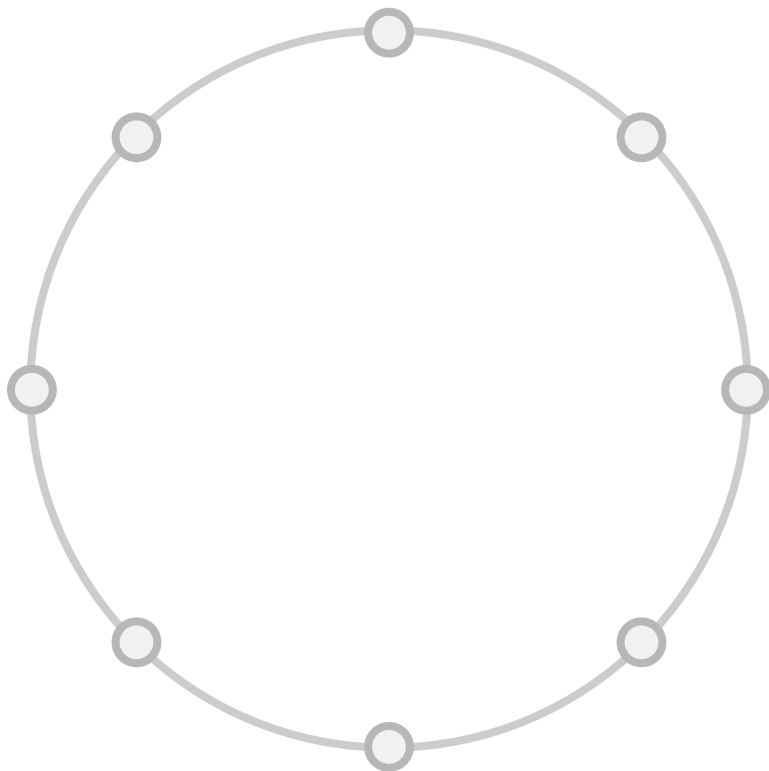
Euclidean Rhythms

Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in #pulses.
2. Verdeel #pulses gelijkmatig over #notes.
3. Roteer het ritme #rotations.



8, 3, 1

Euclidean Rhythms

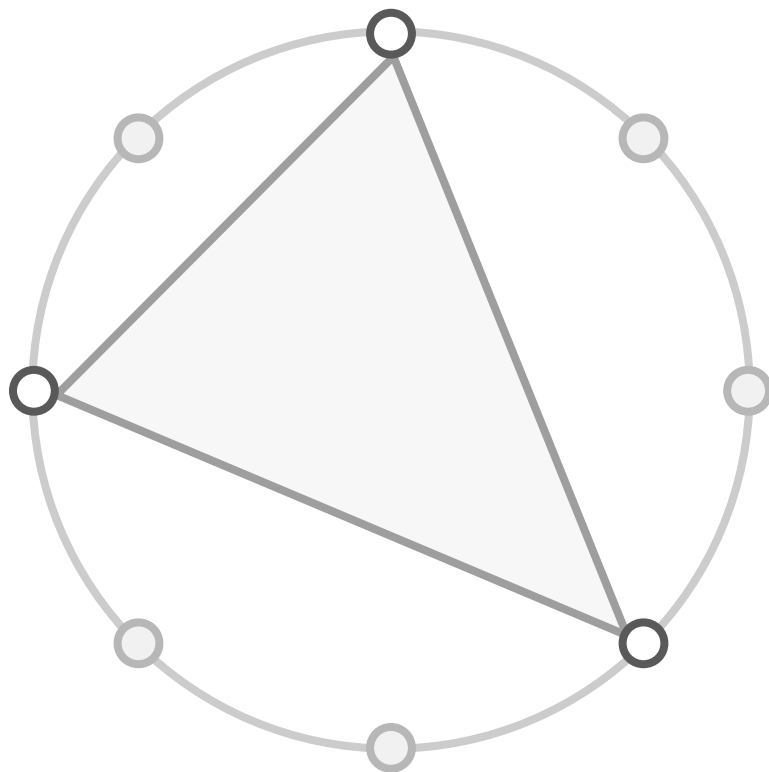
Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in # pulses.
2. Verdeel # pulses gelijkmatig over # notes.
3. Roteer het ritme # rotations.

Voorbeeld: # pulses = 8, # notes = 3, # rotations = 1.



8, **3**, 1

Euclidean Rhythms

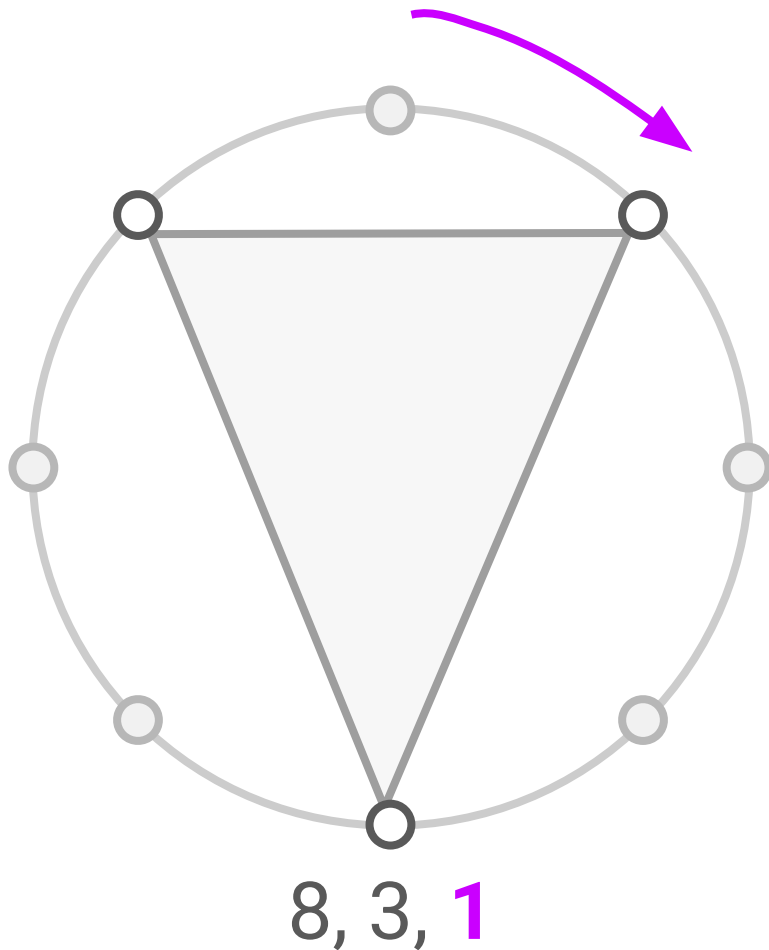
Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in # pulses.
2. **Verdeel # pulses gelijkmatig over # notes.**
3. Roteer het ritme # rotations.

Voorbeeld: # pulses = 8, # notes = 3, # rotations = 1.



Euclidean Rhythms

Omschrijving

- Alle wereld ritmes zijn te genereren a.d.h.v. Euclidean Rhythms.
- Er wordt een ritme gegenereerd a.d.h.v.:
 - # pulses
 - # notes
 - # rotations
- Het ritme wordt vaak gevisualiseerd in een cirkel.

Stappen

1. Verdeel een maat onder in # pulses.
2. Verdeel # pulses gelijkmatig over # notes.
3. **Roteer het ritme # rotations.**

Voorbeeld: # pulses = 8, # notes = 3, # rotations = 1.

pseudo code



Euclidean Rhythms

Stappen

1. Verdeel een maat onder in # pulses.
2. Verdeel # pulses gelijkmatig over # notes.
3. Roteer het ritme # rotations.

Hoe kunnen we stap 1 en 2 in pseudo code uitwerken?

pseudo code

```
// calculate duration of a note, expressed in 16th
dur = num_pulses / num_notes

// fill list num_notes times with the duration value
sequence = Array(num_notes)
for(i = 0; i < num_notes; i++) {
    sequence[i] = floor(dur)
}

// calculate the rest value
// and distribute these amongst the stored durations
rest_value = num_pulses - (num_notes * dur)
for(i = 0; i < rest_value; i++) {
    sequence[i] += 1
}
```

Euclidean Rhythms

Stappen

1. Verdeel een maat onder in # pulses.
2. Verdeel # pulses gelijkmatig over # notes.
3. Roteer het ritme # rotations.

Voorbeeld pseudo code

Hier puur ter illustratie, nog zonder user input en zonder rotatie

pseudo code

```
// calculate duration of a note, expressed in 16th
dur = floor(num_pulses / num_notes)

// fill list num_notes times with the duration value
sequence = Array(num_notes)
for(i = 0; i < num_notes; i++) {
    sequence[i] = dur
}

// calculate the rest value
// and distribute these amongst the stored durations
rest_value = num_pulses - (num_notes * dur)
for(i = 0; i < rest_value; i++) {
    sequence[i] += 1
}
```

Euclidean Rhythms

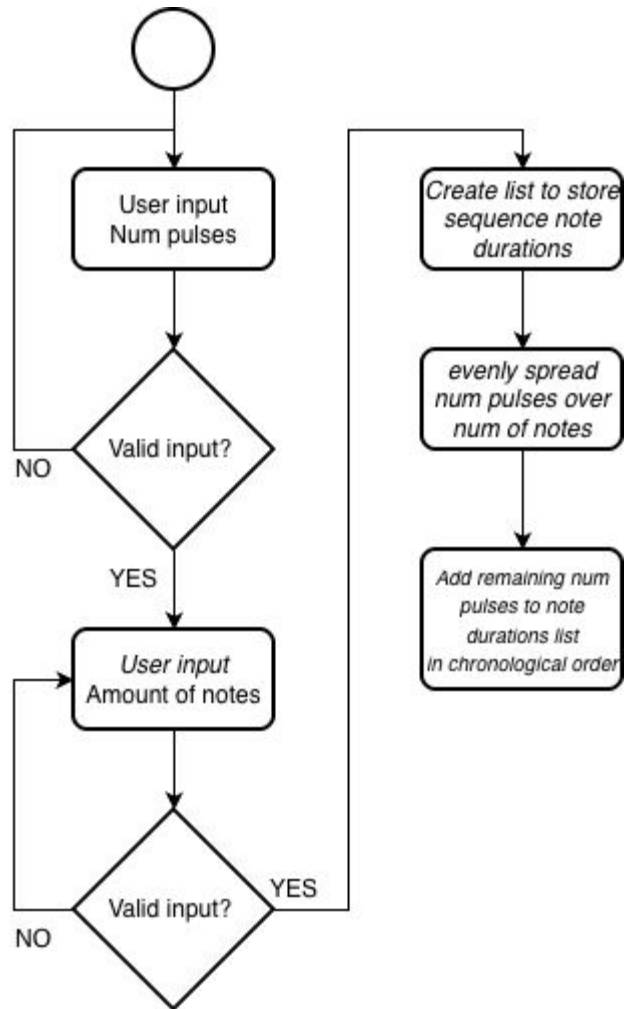
Stappen

1. Verdeel een maat onder in # pulses.
2. Verdeel # pulses gelijkmatig over # notes.
3. Roteer het ritme # rotations.

Voorbeeld pseudo code

Hier puur ter illustratie, nog zonder user input en zonder rotatie

Wat is het nut van pseudo code?



Euclidean Rhythms

Voorbeeld van (basaal) flow diagram

(voor nu exclusief rotatie)